

Systemes d'Exploitation :

Caractéristiques et Comparaison

Time | May 20, 2026 10:12 AM

Summary

- Les systèmes d'exploitation (OS) gèrent les interactions matérielles et logicielles, offrant des fonctionnalités variées selon les besoins.
- Linux est modulaire, préemptif, et basé sur le principe 'tout est fichier', ce qui le rend très flexible et sécurisé.
- Windows et macOS ont évolué avec des mises à jour régulières, mais présentent des différences fondamentales en termes de sécurité, de modularité et de gestion des ressources.
- Le choix d'un OS dépend des besoins spécifiques de l'utilisateur ou de l'entreprise,

aucun OS n'étant universellement parfait.

Lecture notes

Caractéristiques Générales des Systèmes d'Exploitation

Logiciel gérant les interactions entre le matériel et les programmes exécutés.

Couche Matérielle

Gère les périphériques (disque dur, mémoire, RAM).

Non directement accessible par l'utilisateur pour éviter les erreurs.

Permet d'écrire des données au bon endroit sans tout casser.

Couche Service

- Accessible par l'utilisateur pour des opérations comme l'écriture de fichiers.
- Utilise le matériel de manière sécurisée.
- Appelée par l'interpréteur de commandes ou les programmes externes.

Interpréteur de Commandes

- Petit logiciel qui interprète les commandes utilisateur et les envoie aux services.

Préemptivité

- L'OS peut stopper et reprendre des tâches à tout moment (ex: appel téléphonique interrompant un jeu).
- L'OS décide de la priorité des tâches.

Tout est Fichier (Linux)

- Principe fondamental de Linux : tout est

traité comme un fichier (imprimante, processeur).

Permet d'envoyer des flux de données entre programmes (chaînage de flux).

Différence majeure avec Windows qui a moins de capacités de chaînage de flux.

Types de Noyaux

Noyau Monolithique

Gros programme contenant toutes les fonctionnalités (ex: Linux, Windows).

Plus rapide car tout est intégré, pas de communication inter-processus lourde.

Micro-noyau

Très petit noyau qui connecte des services externes.

Charge les modules nécessaires en

mémoire uniquement quand ils sont utilisés
(ex: module imprimante).

Plus petit, plus modulaire, utilise moins de mémoire.

Exemples : QNX (systèmes temps réel),
macOS (partiellement).

Modularité

Linux et Windows utilisent des noyaux monolithiques mais sont modulaires.

Chargent des modules en mémoire selon les besoins.

Comparaison des Systèmes d'Exploitation

Linux

Très modulable et personnalisable.

Gratuit et open source.

Installation rapide (environ 10 minutes).

- Compatible avec de nombreux matériels et systèmes (peut lire les disques Windows).
- Orienté réseau et serveurs (web).
- Très stable et sécurisé (difficile de faire planter l'OS entier).
- Excellent pour la programmation (C, Python).
- Supporte le multitâche et multi-utilisateur depuis longtemps.

Windows

- Système préemptif, mais moins efficace pour la gestion du temps réel que Linux.
- Moins de surcouches pour la performance, mais risque de plantage du système entier.
- Mises à jour gratuites après l'achat de la licence.
- Orienté bureautique (Microsoft Office) et jeux.
- Moins sécurisé par défaut (nécessite

antivirus, pare-feu).

Moins de compatibilité inverse (ne lit pas les disques Linux nativement).

Windows 11 : support des APK Android, nécessite un processeur puissant.

macOS

Basé sur un micro-noyau (partiellement).

Mises à jour annuelles avec de nouvelles fonctionnalités (mode sombre, widgets interactifs).

Bon pour l'édition assistée par ordinateur (PAO).

Évolution vers des processeurs spécifiques Apple (M1, M2).

QNX

Système d'exploitation temps réel, basé sur micro-noyau.

- Très utilisé dans l'industrie et les transports (systèmes embarqués).
- Souvent payant, très performant pour les tâches critiques.

Choix de l'OS

- Dépend des besoins spécifiques : stabilité, rapidité, jeux, programmation, sécurité.
- Pas de système d'exploitation parfait universel.

Review questions

Expliquez le principe de la préemptivité dans un système d'exploitation et donnez un exemple concret de son application.

- Caractéristiques Générales des Systèmes d'Exploitation > Préemptivité

Quelle est la différence fondamentale entre un noyau monolithique et un micro-noyau en termes de conception et de gestion des ressources ?

- Types de Noyaux > Noyau Monolithique et Micro-noyau

Advanced questions

- En considérant les principes de 'tout est fichier' et la gestion des flux de données sous Linux, comment ces caractéristiques contribuent-elles à la flexibilité et à la puissance de cet OS pour les tâches de scripting et d'automatisation, comparativement à Windows ?
- Discutez des compromis entre la performance brute (moins de surcouches) et la stabilité/sécurité (plus de surcouches)

dans la conception des systèmes d'exploitation, en vous basant sur les exemples de Windows et Linux.



Jour2 introduction 2

30:15

